



Конфигуриране на работната среда за БД с MySQL Workbench

Н. Панайотова



Необходими са инсталации на следните приложения, изброени като линкове:

01

- [Microsoft .NET Framework 4.5](#)

02

- [Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015](#)

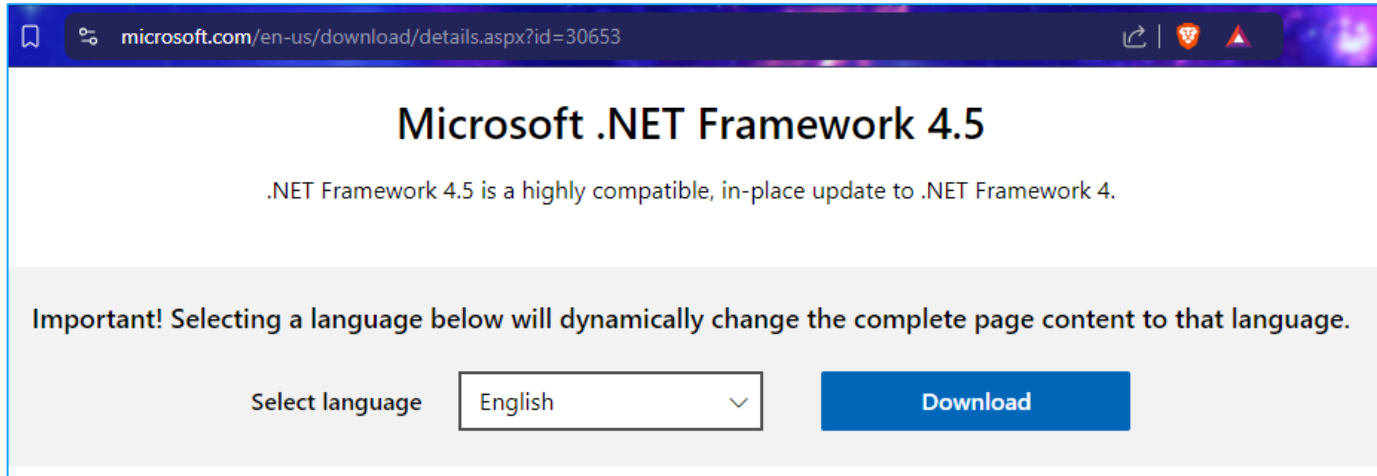
03

- [MySQL Community Server](#)

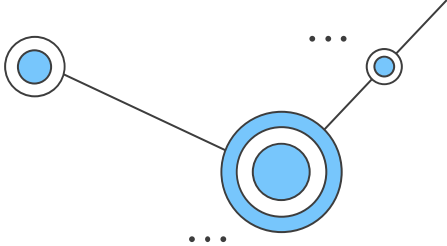
04

- [WorkBench](#)





- [Microsoft .NET Framework 4.5](https://microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653)



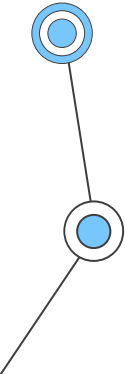
microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015

The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components that are required to run C++ applications built using Visual Studio 2015.

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Select language English Download



Choose the download you want

☐ File Name	Size
☒ vc_redist.x64.exe	13.9 MB
☐ vc_redist.x86.exe	13.1 MB

Download Total size: 13.9 MB

- [Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015](#)

dev.mysql.com/downloads/mysql/

MySQL Community Downloads

MySQL Enterprise Edition for Developers
Free for learning, developing, and prototyping.
[Download Now »](#)

MySQL Community Server

General Availability (GA) Releases Archives ⓘ

MySQL Community Server 9.0.1 Innovation

Select Version:
9.0.1 Innovation ▼

Select Operating System:
Microsoft Windows ▼

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer (mysql-9.0.1-winx64.msi)	9.0.1	131.8M	Download
MD5: f17099fdb03684ccd53bd9deb6a67491 Signature			

- [MySQL Community Server](#)



dev.mysql.com/downloads/file/?id=531675



MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »

using my Oracle Web account

Sign Up »

for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.



dev.mysql.com/downloads/workbench/

MySQL Workbench 8.0.38

Select Operating System:

Microsoft Windows

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

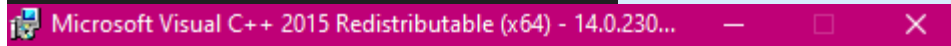
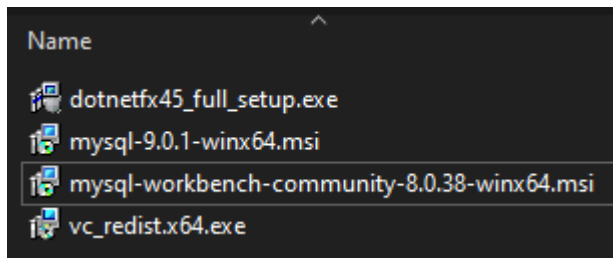


Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI

[Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.0.38	41.7M	Download
(mysql-workbench-community-8.0.38-winx64.msi)		MD5: 30ea58c9f40816566ac4ccd2f136f1e2 Signature	



Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 ADD-ONS, VISUAL STUDIO SHELLS and C++ REDISTRIBUTABLE

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or

☒ I agree to the license terms and conditions



Close

MySQL Server 9.0 Setup



Welcome to the MySQL Server 9.0 Setup Wizard

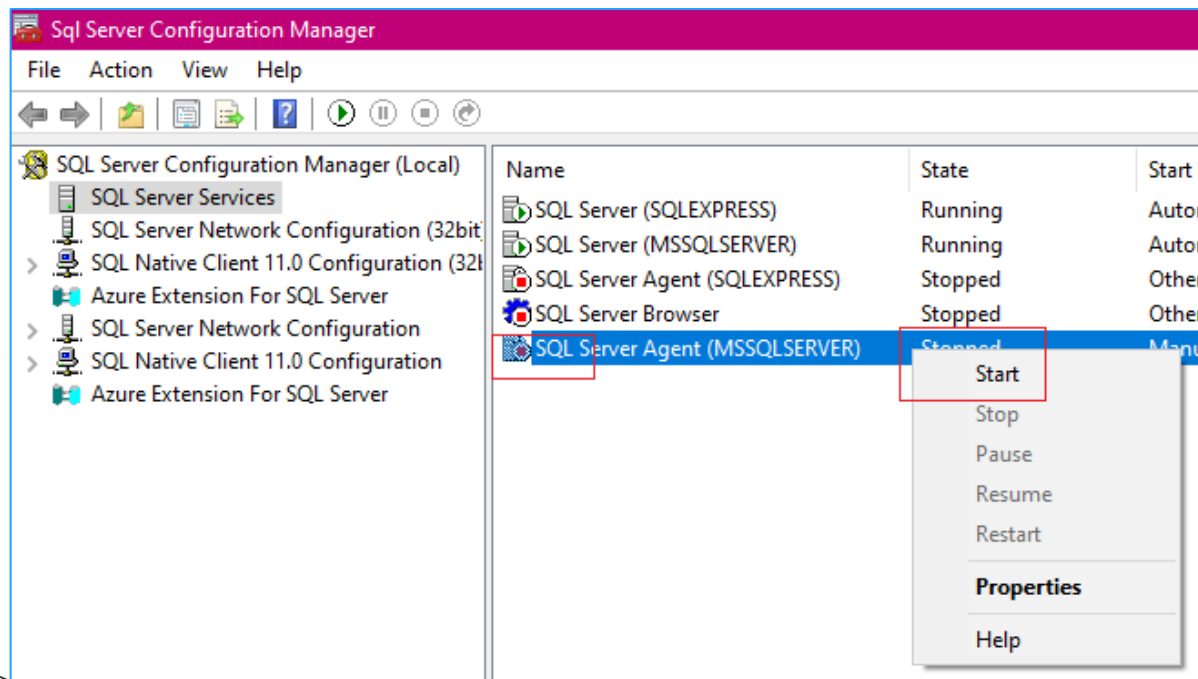
The Setup Wizard allows you to change the way MySQL Server 9.0 features are installed on your computer or to remove it from your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.



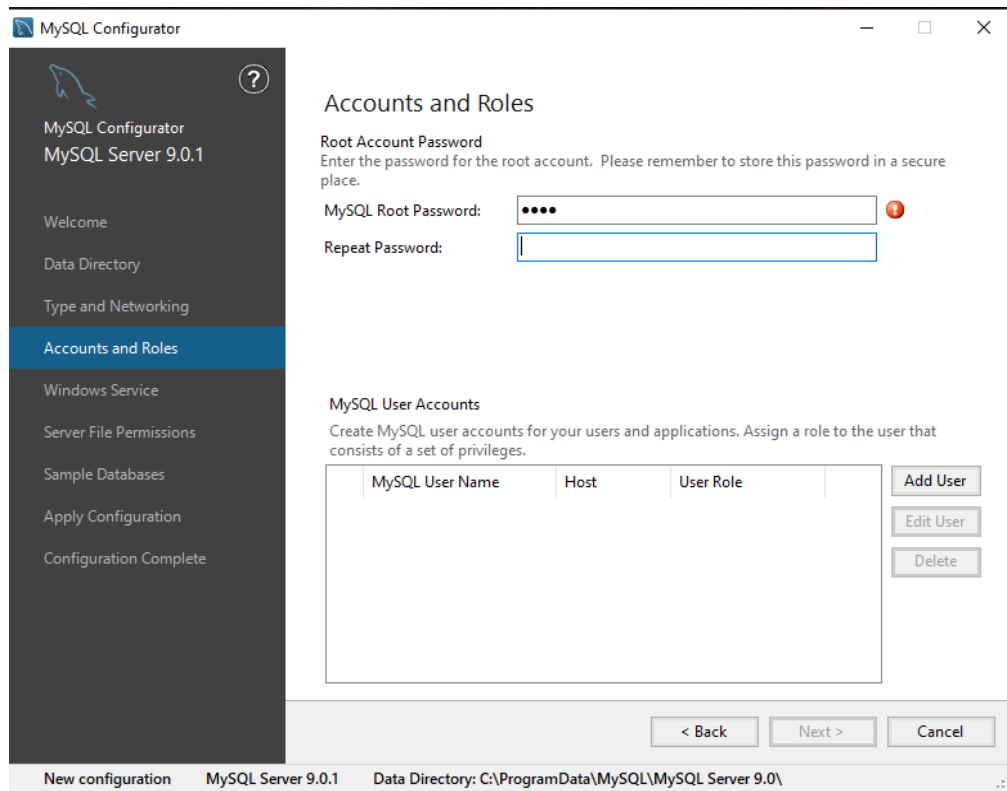
Back

Next

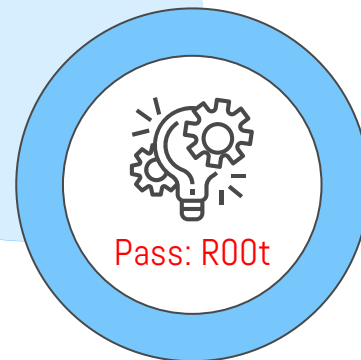
Cancel

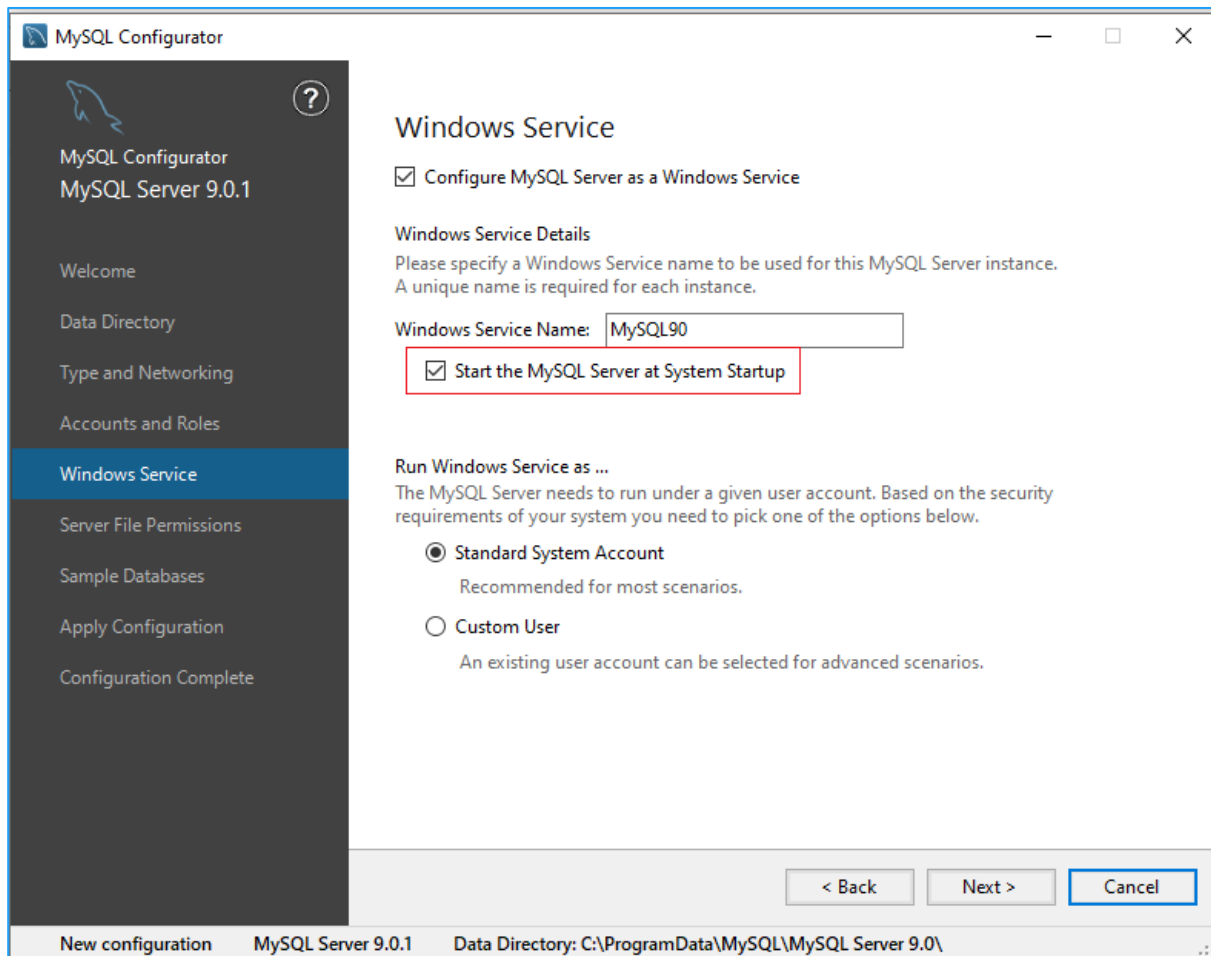


Винаги преди да започнем работа с Workbench, проверяваме за спрян MSSQLSERVER и го включваме, защото в противен случай няма да може да продължим работа.

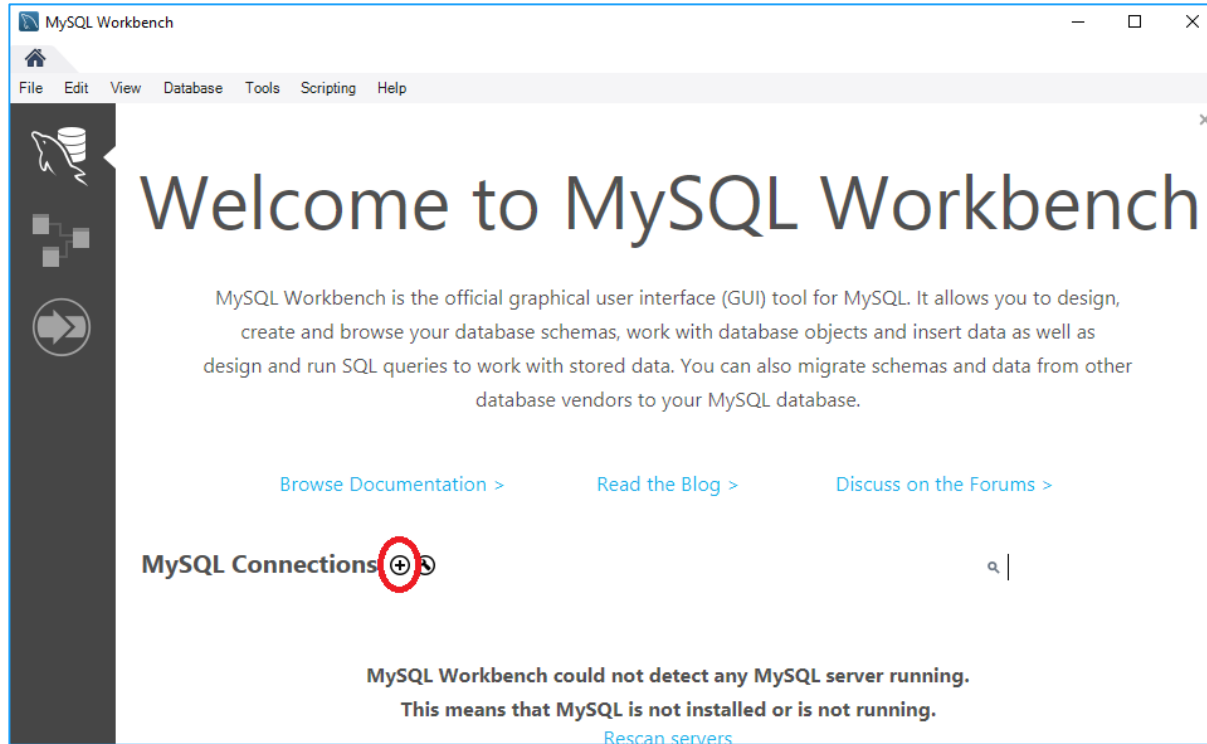


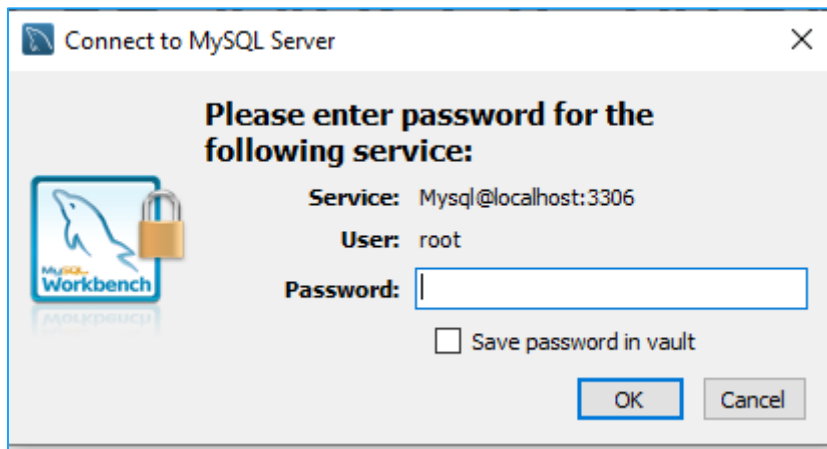
При първо инсталиране - въвеждане на парола.
Идеи за генериране пароли?
Root = корен, главна директория, познат от C# и
математиката със $\sqrt{x}$ = SQuare RooT.





Упражнения





Setup New Connection

Connection Name: Type a name for the connection

Connection Method: Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: Port: Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

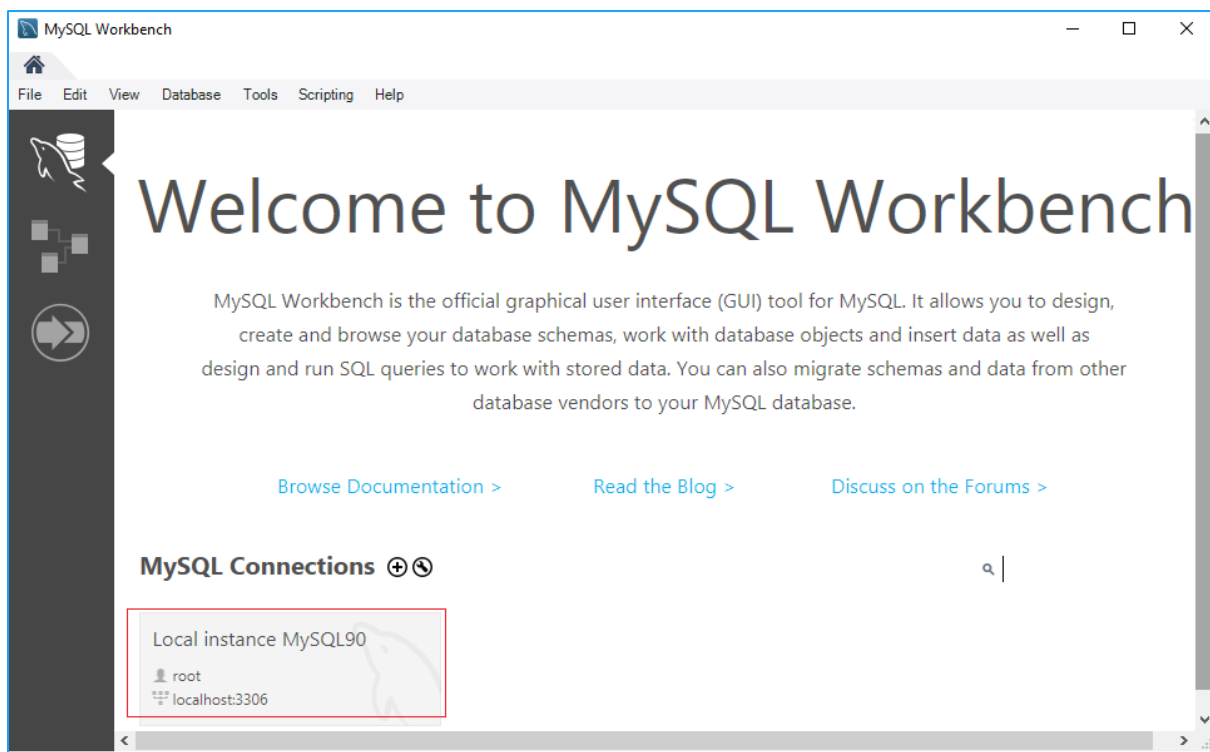
Username: Name of the user to connect with.

Password: The user's password. Will be requested later if it's not set.

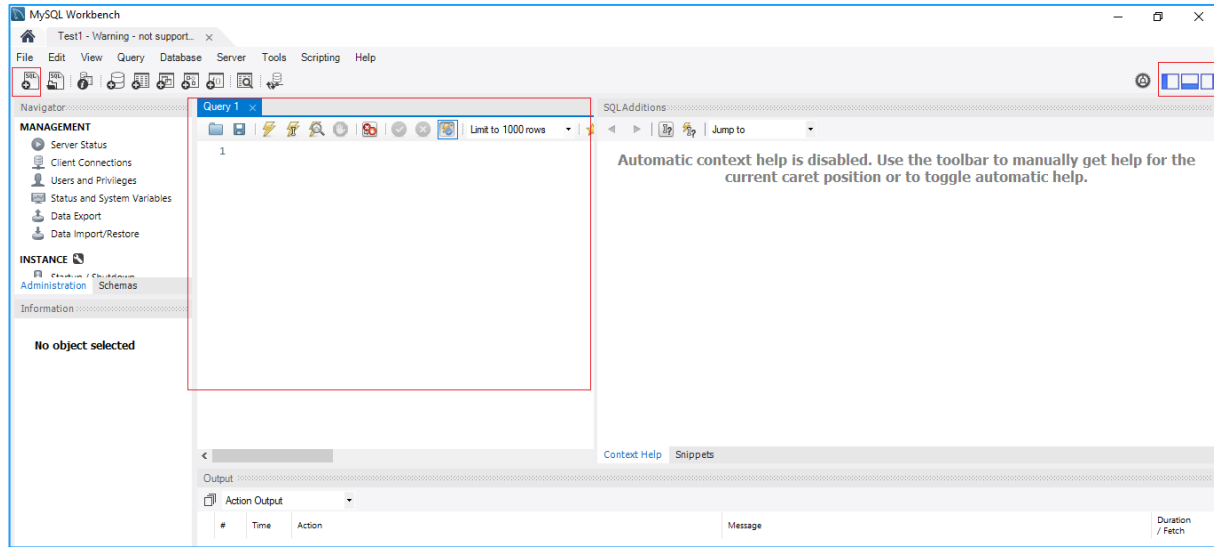
Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

Configure Server Management...

Винаги първо тестваме нова конекция / връзка,
а след това потвърждаваме създаването ѝ.



Виждат се създадените конекции.



Имаме 2 подхода: графичен интерфейс или писане на SQL - код.
Писане: CREATE DATABASE Students
Ctrl + Shift + F10 – Execute

The screenshot displays a database management tool interface. On the left, the 'Navigator' pane shows the 'SCHEMAS' section with a search bar and a list of schemas: 'students' and 'sys'. The 'Administration' tab is active, and the 'Schemas' sub-tab is selected. The main query editor, titled 'Query 1', contains the SQL statement: `CREATE DATABASE Students`. The toolbar above the editor includes icons for file operations, execution (lightning bolt), and other database functions. The bottom status bar shows the execution output: a green checkmark, the number '1', the time '12:21:54', and the action 'CREATE DATABASE Students'.

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

students

sys

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

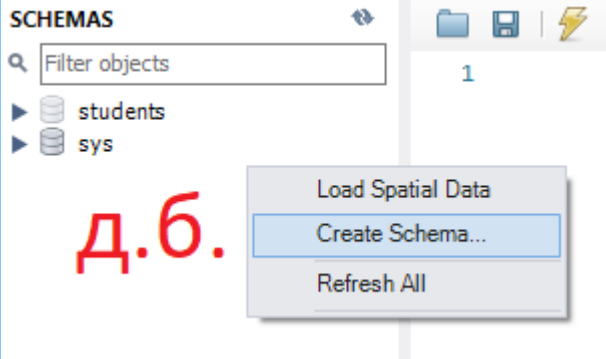
1 CREATE DATABASE Students

Limit to 1000 rows

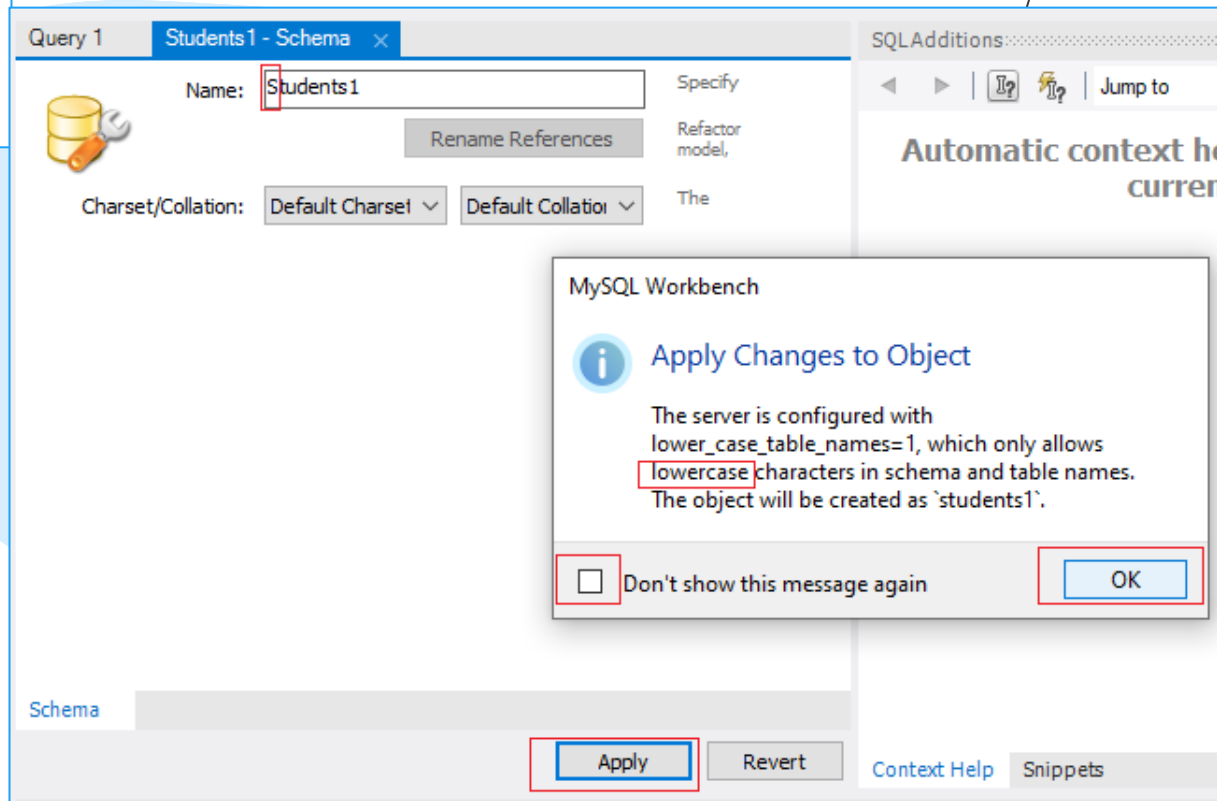
Output

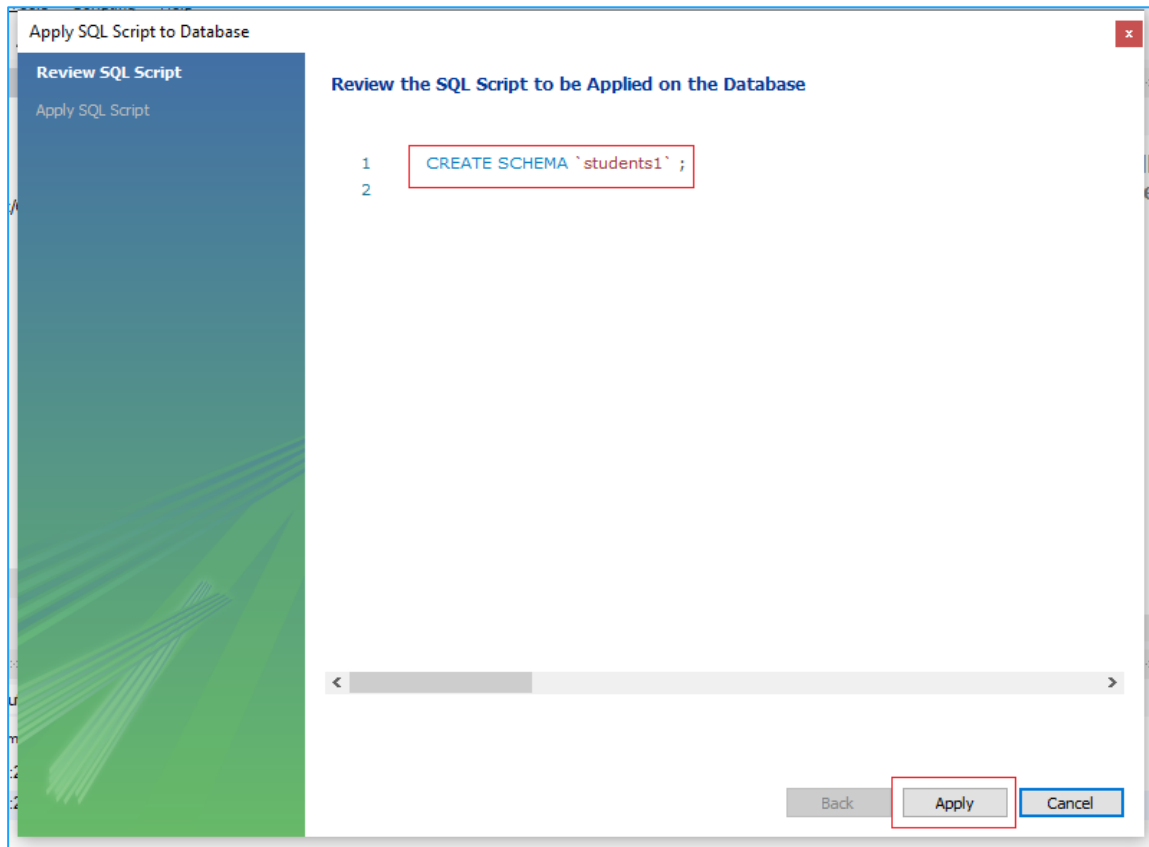
Action Output

#	Time	Action
1	12:21:54	CREATE DATABASE Students

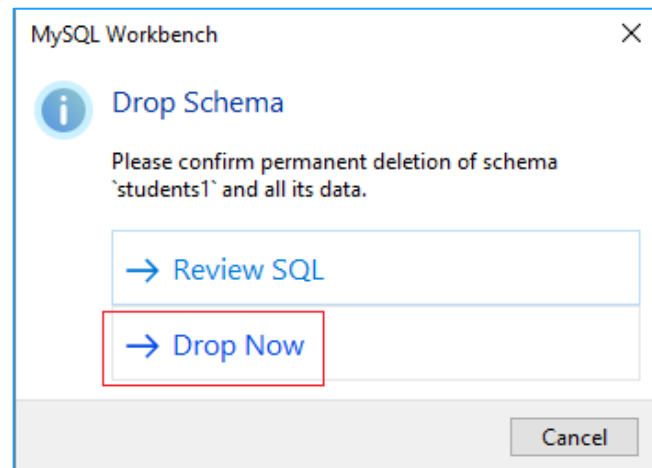
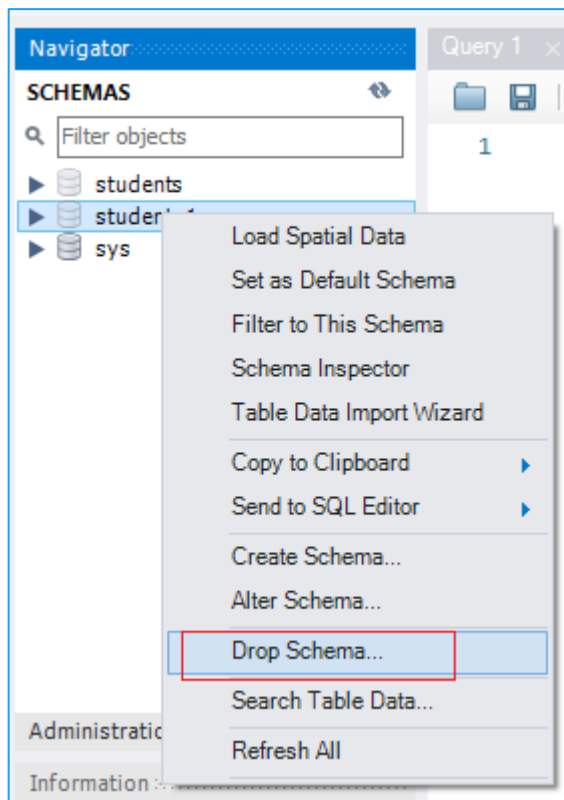


Конвенцията е имената на таблиците да бъдат изцяло с малки букви, но дори да изпишем голяма, Workbench ще ни предупреди и коригира автоматично.

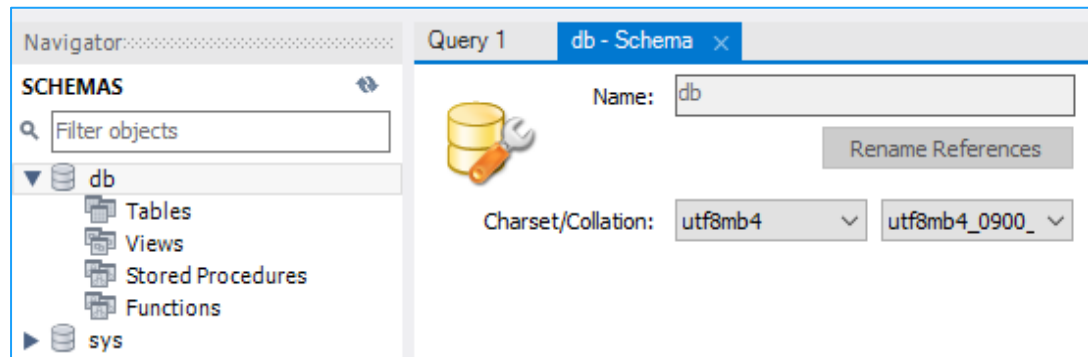
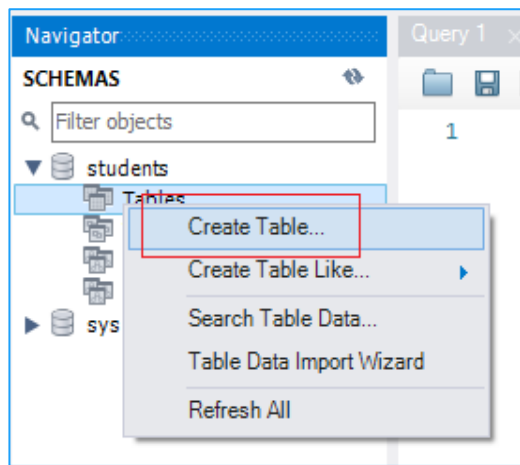




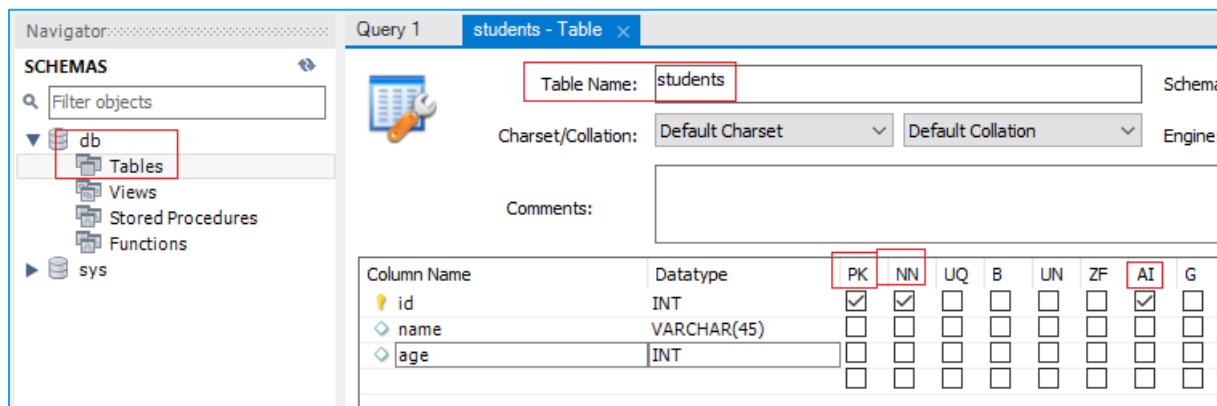
В този прозорец има предложение за код, но може да бъде променен – например, вместо CREATE SCHEMA, може да се напише CREATE DATABASE и резултатът ще е същият.



Имаме последователно Create – създавам, Alter - изменям, Drop = изтривам, като най-голямата особеност е, че веднъж изтрита, таблицата няма как да бъде възстановена с връщане действие назад Ctrl + Z (Redo). Затова, всеки път имаме диалогов прозорец за потвърждаване на изтриването.



Създаване на таблици от контекстното меню, което достъпваме с десен бутон = д.б.



Имената на БД, таблици, заявки са с малки букви lower case.

PK – Primary Key – уникален първичен ключ (отбелязва се с ключе, обикновено в първо поле ID);

NN – Not Null – не може да бъде празен, задължително попълване;

UQ – Unique – уникален;

B – Binary – бинарен, двоичен 0 и 1;

UN – Unsigned – беззнаков (само +);

ZF – Zero Fill – запълване с нули при числов тип;

AI – Auto Increment – автоматично нарастване (1, 2, 3...);

G – Generated column.

Datatype – тип данни – числов int, var (variable) char – знаков (45) – брой символи.

ID – по принцип, идентификационен номер, телефон и ЕГН са числови, но т.к. не се извършват аритметични операции с тях, обикновено се избират като string, а не int (няма пресмятане). Дори да се избере int, това не е грешно.

Натискаме Apply -> Приложи.

Диалогов въпрос: Каква е разликата между Apply и OK?

- При OK – приема и затваря диалоговия подпрозорец.

- При Apply – прилага промените, без да го затваря.

Review the SQL Script to be Applied on the Database

```
1 CREATE TABLE `db`.`students` (  
2   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
3   `name` VARCHAR(45) NULL,  
4   `age` INT NULL,  
5   PRIMARY KEY (`id`));  
6
```

Разглеждаме SQL кода – създаваме таблица в Базата данни db с име students, като с малки букви са всички имена на БД, таблици и колони, и те се разполагат между 2 апострофа (с единични кавички) ' ' по латински синтаксис (при български синтаксис , '). Кавичките са много важни: за имена на БД и таблици използваме наклонени `` под клавиш ESC и оцветяването на името е в червено, докато за променливи са " в жълто. Забелязваме, че с точка . се означава дъщерен елемент, подобно в C#. Имаме ключови думи в синьо за команди като CREATE TABLE с главни букви, а елементите са между скоби:

```
(  
);
```

Край на команда, подобно на C# е ; .

Това е част от конвенцията за синтаксис на изписване, като за имената се предпочита Snake_case и имаме подсказки за автопопълване, които се наричат intelliSense.

Back

Apply

Cancel

Попълваме таблицата с данни:

The screenshot shows a database management interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows a tree view with 'db' > 'Tables' > 'students' selected. A red box highlights the 'students' table icon. The main pane shows a query editor with the query 'SELECT * FROM db.students;'. Below the query editor, the 'Result Grid' shows a table with 6 rows and 3 columns: 'id', 'name', and 'age'. The data is as follows:

id	name	age
1	Петър	12
2	Александра	11
3	Никола	15
4	Владислав	14
5	Кристина	13
6	Марияна	10

At the bottom right of the interface, the 'Apply' button is highlighted with a red box. The 'Revert' button is also visible next to it.

Винаги прилагаме Apply. При БД, обновяване Refresh и Apply са много важни и по невнимание се пропускат.

Review the SQL Script to be Applied on the Database

```
1  INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`) VALUES ('1', 'Петър', '12');
2  INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`) VALUES ('2', 'Александра', '11');
3  INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`) VALUES ('3', 'Никола', '15');
4  INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`) VALUES ('4', 'Владислав', '14');
5  INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`) VALUES ('5', 'Кристина', '13');
6  INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`) VALUES ('6', 'Мариана', '10');
7
```

Примерен код за SQL заявка, който обаче е пълен с излишен код, който може да се оптимизира:

```
INSERT INTO `db`.`students` (`id`, `name`, `age`)
VALUES ('1', 'Петър', '12'), ('2', 'Александра', '11'),
('3', 'Никола', '15'), ('4', 'Владислав', '14'),
('5', 'Кристина', '13'), ('6', 'Мариана', '10');
```



Navigator

SCHEMAS

Filter objects

db

Tables

students

Column

Indexes

Foreign

Trigger

Views

Stored Procedure

Functions

sys

Administration Schema

Information

Table: **students**

Columns:

id int AI PK

name varchar(40)

age int

Query 1 students - Table

1 • SELECT * FROM db.

Select Rows - Limit 1000

Table Inspector

Copy to Clipboard

Table Data Export Wizard

Table Data Import Wizard

Send to SQL Editor

Create Table...

Create Table Like...

Alter Table...

Table Maintenance...

Drop Table...

Truncate Table...

Search Table Data...

Refresh All

Filter Rows:

age
14
11
10
14
13
10
NULL

Втори начин (с графичен интерфейс)
за достъп до данните от таблицата:

Open Value in Editor

Set Field to NULL

Mark Field Value as a Function/Literal

Delete Row(s)

Load Value From File...

Save Value To File...

Copy Row

Copy Row (with names)

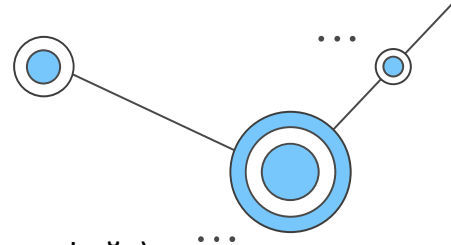
Copy Row (unquoted)

Copy Row (with names, unquoted)

Copy Row (with names, tab separated)

Copy Row (tab separated)

Copy Field



Благодаря!

